

Manual de Instalación de Pinguino IDE en Windows para Placas de 8 y 32 bits

Joaquín Isai Cardona Escamilla, Luis Ángel Garduño González, Martín Antonio Torres Cruz

Universidad Politécnica de Tulancingo

Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones

Proyecto: Placa de desarrollo compatible con Pinguino IDE

Resumen—Este documento presenta el procedimiento realizado para instalar Pinguino IDE en Windows, utilizando el instalador estable v11 obtenido desde la organización oficial de PinguinoIDE en GitHub. El manual describe la descarga del instalador, la selección de la versión estable, la ruta de instalación en el disco local, la instalación de compiladores para PIC18F y PIC32MX, la organización de las carpetas `p8`, `p32`, `compilers` y `v11`, así como la verificación final mediante la apertura del ejemplo `Blink.pde` y su compilación dentro del IDE. Este procedimiento se documenta como evidencia para el desarrollo de una placa compatible con Pinguino IDE.

Palabras clave—Pinguino IDE, PIC18F, PIC32MX, GitHub, compiladores, bootloader, Windows, manual de instalación.

I. INTRODUCCIÓN

Pinguino IDE es un entorno de desarrollo integrado de código abierto utilizado para programar placas basadas en microcontroladores PIC. Su interfaz y forma de trabajo son similares a Arduino IDE, ya que permite abrir ejemplos, escribir programas, compilar y cargar código en una placa compatible.

En este proyecto fue necesario instalar Pinguino IDE para validar el funcionamiento del software con placas de 8 bits y placas de 32 bits. Para ello se utilizó el instalador estable de Windows disponible en la organización oficial de PinguinoIDE en GitHub. El proceso se documenta paso a paso con capturas de pantalla, de manera que cualquier usuario pueda repetir la instalación y comprobar el funcionamiento del entorno.

II. OBJETIVO

Documentar el proceso completo de instalación de Pinguino IDE en Windows, indicando los repositorios utilizados, el instalador descargado, la versión estable seleccionada, la ruta de instalación, la preparación de carpetas para archivos de 8 y 32 bits, y la prueba de compilación del ejemplo `Blink.pde`.

III. REQUISITOS PREVIOS

Antes de comenzar la instalación se recomienda contar con los siguientes elementos:

- Computadora con sistema operativo Windows.
- Conexión a internet.
- Navegador web para acceder a GitHub.
- Permisos de administrador para ejecutar el instalador.
- Cable USB de datos para futuras pruebas con la placa.
- Placa compatible con Pinguino IDE, ya sea de 8 bits o de 32 bits.

IV. VERSIÓN DE PYTHON UTILIZADA

En la instalación mostrada, Pinguino IDE v11 abre su consola interna indicando el uso de Python 2.7.18. Por esta razón, para esta versión del IDE se considera Python 2.7.18 como la versión relacionada con el funcionamiento del entorno. En caso de requerir instalación manual de Python, debe descargarse desde la página oficial de Python.

<https://www.python.org/downloads/release/python-2718>

Para Windows de 64 bits, el archivo recomendado es:

Windows x86-64 MSI installer

Sin embargo, en esta instalación el IDE funcionó mediante el instalador de Pinguino, por lo que no fue necesario configurar manualmente toda la estructura de Python. Es importante no mezclar esta versión heredada del IDE con versiones modernas de Python si el instalador ya deja configurado el entorno.

V. REPOSITORIOS UTILIZADOS

La página principal utilizada para la instalación fue la organización oficial de PinguinoIDE en GitHub:

<https://github.com/PinguinoIDE>

Desde esa página se utilizaron principalmente los siguientes apartados:

- `instaladores de pinguinos`: contiene los instaladores del IDE.
- `cargadores de arranque pinguino`: contiene carpetas relacionadas con bootloaders de 8 bits y 32 bits.

VI. DESCARGA DEL INSTALADOR DESDE GITHUB

Para descargar el instalador de Pinguino IDE se debe entrar primero a la organización de PinguinoIDE en GitHub. En la página principal aparecen varios repositorios, entre ellos el repositorio llamado `instaladores de pinguinos`, que corresponde a los scripts e instaladores para el IDE.

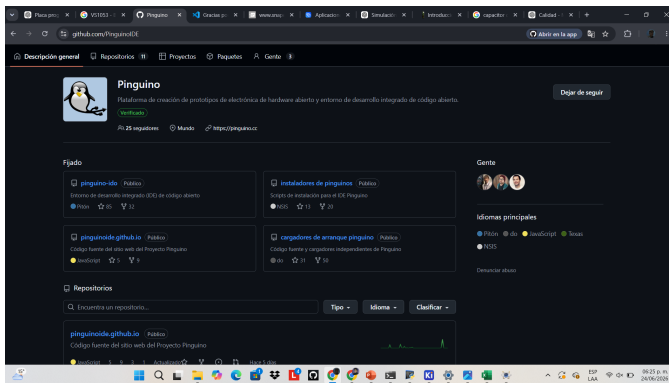


Figura 1. Página principal de la organización PinguinoIDE en GitHub.

Después se debe entrar al repositorio instaladores de pinguinos. En este repositorio se encuentran las carpetas para Linux, macOS y Windows, además de la sección de lanzamientos.

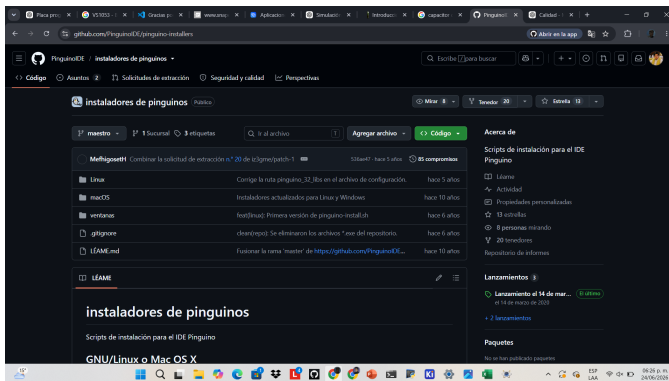


Figura 2. Repositorio instaladores de pinguinos.

En la parte derecha del repositorio aparece el apartado de Lanzamientos. Se debe entrar a +2 lanzamientos o Releases. Después se baja hasta el lanzamiento llamado Lanzamiento el 14 de marzo de 2020. En ese apartado se descarga el archivo ejecutable de Windows:

Pinguino-instalador-v1.7.1.4.exe

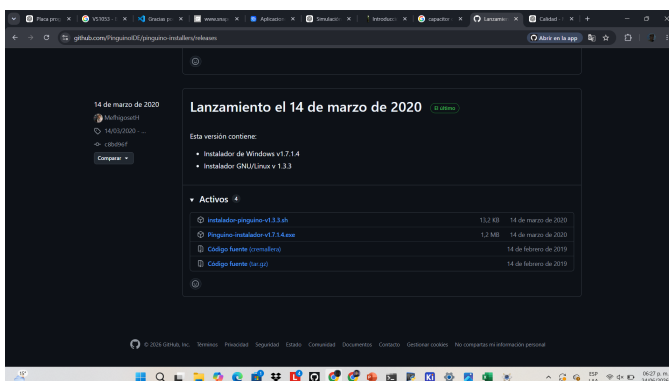


Figura 3. Lanzamiento del 14 de marzo de 2020 con el instalador de Windows v1.7.1.4.

VII. INSTALACIÓN DE PINGUINO IDE

Una vez descargado el archivo Pinguino-instalador-v1.7.1.4.exe, se debe ejecutar con doble clic. Si Windows solicita permisos, se debe permitir la ejecución del instalador.

VII-A. Pantalla de bienvenida

Al iniciar el instalador aparece el asistente de instalación de Pinguino. En esta pantalla se presiona Siguiente para continuar.



Figura 4. Pantalla de bienvenida del asistente de instalación de Pinguino.

VII-B. Selección de versión Stable v11

El instalador pregunta si se desea instalar la versión Stable o Testing. Para esta instalación se seleccionó la opción:

Stable (v11)

No se seleccionó Testing (v12), ya que el objetivo fue trabajar con la versión estable del IDE.

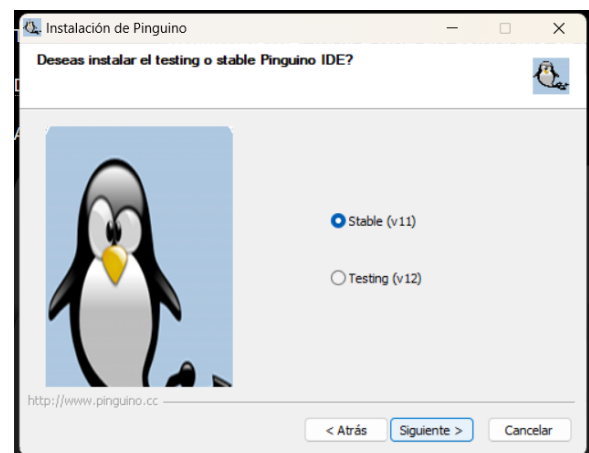


Figura 5. Selección de la versión estable Stable (v11).

VII-C. Directorio de instalación

Después se elige el directorio donde se instalará el programa. En este caso se utilizó la ruta recomendada en el disco local:

C:\Pinguino

Esta ruta es conveniente porque es corta, no contiene espacios y facilita la ubicación de carpetas como v11, p8, p32 y compilers.

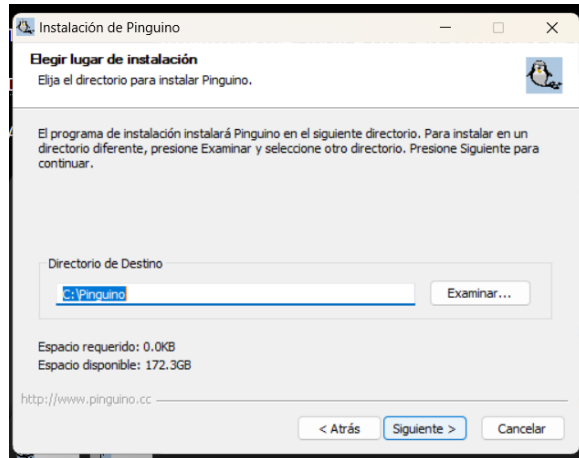


Figura 6. Selección del directorio de instalación en C:\Pinguino.

VII-D. Instalación de compiladores

El instalador permite seleccionar los compiladores que se desean instalar. Para que el IDE pueda trabajar con placas de 8 bits y de 32 bits, se deben marcar ambas opciones:

- SDCC for PIC18F: compilador para microcontroladores PIC de 8 bits.
- GCC for PIC32MX: compilador para microcontroladores PIC32 de 32 bits.

Después de seleccionar ambas opciones, se presiona Instalar.

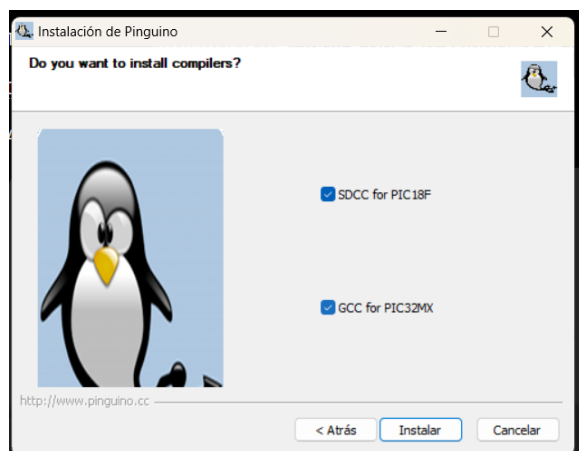


Figura 7. Selección de compiladores para PIC18F y PIC32MX.

VIII. CARPETAS COMPLEMENTARIAS DE 8 Y 32 BITS

Además del instalador, se descargó y descomprimió una carpeta relacionada con los cargadores de arranque de Pinguino. Al descomprimirla aparece una carpeta llamada pinguino-bootloaders-master.

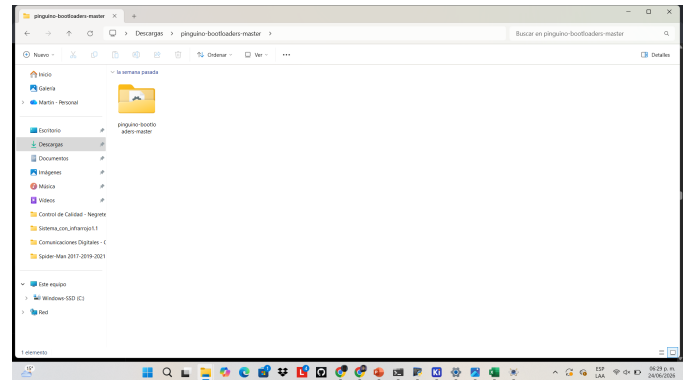


Figura 8. Carpeta pinguino-bootloaders-master descomprimida en Descargas.

Al abrir esta carpeta se observan dos carpetas principales:

- p8: archivos relacionados con placas Pinguino de 8 bits.
- p32: archivos relacionados con placas Pinguino de 32 bits.

Para el proyecto se considera principalmente la parte de 32 bits, ya que la placa propuesta utiliza un microcontrolador de la familia PIC32. Aun así, se conservaron ambas carpetas para mantener compatibilidad con pruebas de 8 y 32 bits.

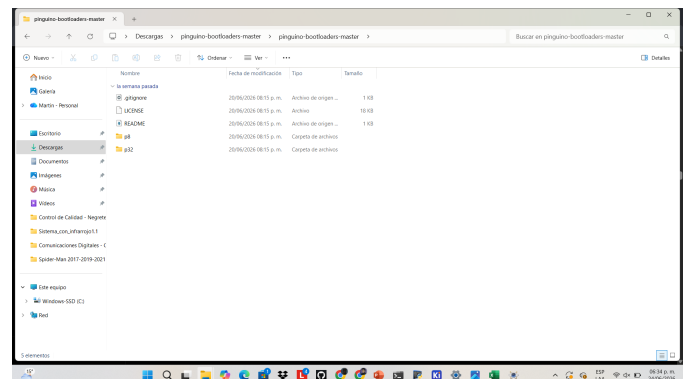


Figura 9. Contenido de la carpeta de cargadores de arranque con las carpetas p8 y p32.

IX. ORGANIZACIÓN FINAL EN EL DISCO LOCAL C

Después de instalar el programa y preparar los archivos complementarios, se debe revisar la carpeta principal:

C:\Pinguino

En esta carpeta debe aparecer una estructura similar a la siguiente:

```
C:\Pinguino
|-- compilers
```

```
|-- p8
|-- p32
|-- v11
```

Si la carpeta `compilers` no aparece, se crea manualmente. Después se verifica que los archivos correspondientes a compiladores, 8 bits y 32 bits se encuentren en la ruta de instalación. En este caso se copiaron las carpetas `p8` y `p32` para que el IDE pudiera reconocer correctamente los recursos necesarios para ambas familias de microcontroladores.

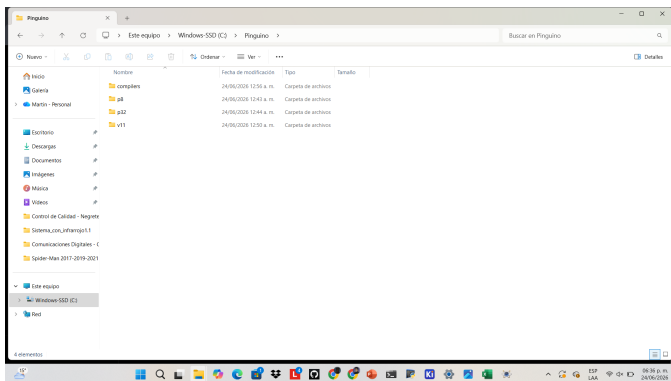


Figura 10. Estructura final dentro de C:\Pinguino.

X. EJECUCIÓN DE PINGUINO IDE

Una vez terminada la instalación, se abre Pinguino IDE. La interfaz inicial muestra el logo de Pinguino y un panel lateral derecho con ejemplos organizados por categorías. En la parte inferior se observa la consola del IDE, donde aparece la versión del entorno y Python utilizado por el programa.

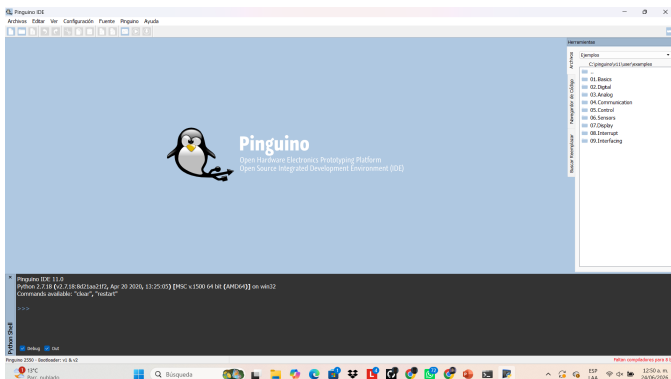


Figura 11. Interfaz principal de Pinguino IDE v11 después de la instalación.

La interfaz es similar a Arduino IDE, ya que cuenta con menús superiores, botones de acceso rápido, editor de código, ejemplos y consola de mensajes. Esto facilita su uso para usuarios que ya han trabajado con Arduino.

XI. APERTURA DEL EJEMPLO BLINK

Para verificar que el IDE se instaló correctamente, se abrió un ejemplo básico. En el panel derecho se seleccionó la categoría:

Ejemplos > 01.Basics

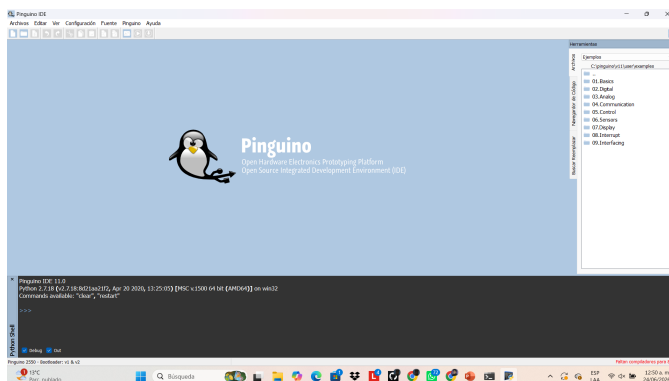


Figura 12. Selección de la carpeta 01.Basics dentro de los ejemplos.

Dentro de 01.Basics se seleccionó la carpeta `Blink` y posteriormente el archivo:

`Blink.pde`

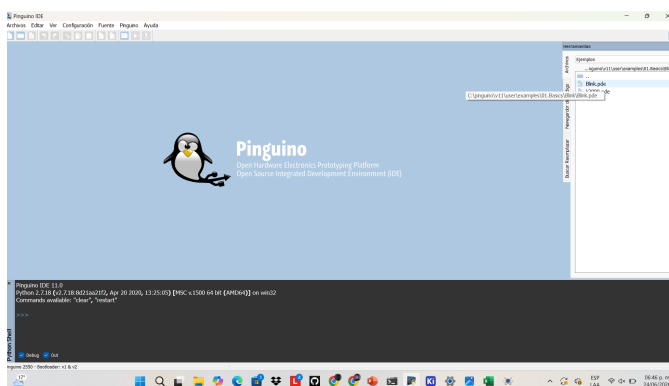


Figura 13. Selección del archivo `Blink.pde`.

Al abrir el archivo, el IDE muestra el código de prueba para hacer parpadear el LED de usuario de la placa.

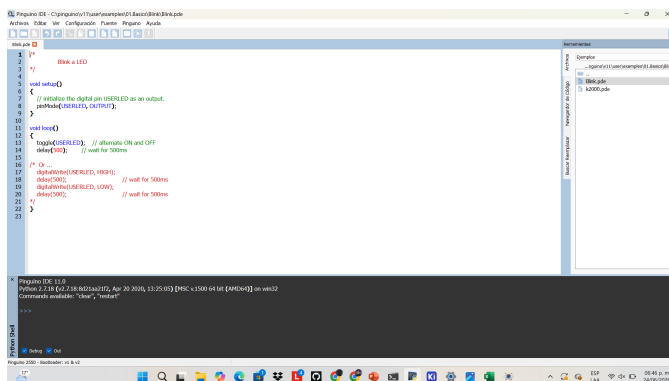


Figura 14. Código de prueba `Blink.pde` abierto en Pinguino IDE.

XII. COMPILACIÓN DEL EJEMPLO

Para compilar el programa se selecciona el menú superior Pinguino. Al desplegarlo aparece la opción:

Compilar F5

También se puede usar la tecla F5 como acceso rápido.

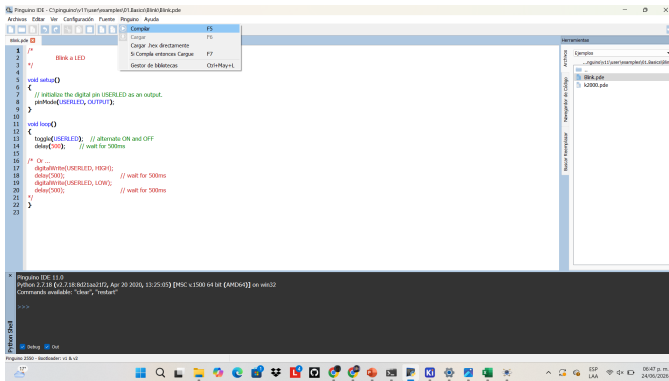


Figura 15. Menú Pinguino con la opción Compilar.

Antes de compilar, el IDE muestra la tarjeta seleccionada. En la evidencia aparece configurada una placa Pinguino 2550, con procesador 18f2550, arquitectura de 8 bits y bootloader v1/v2. Si se desea trabajar con una placa de 32 bits, se debe presionar Cambiar tarjeta y seleccionar la tarjeta correspondiente a PIC32.

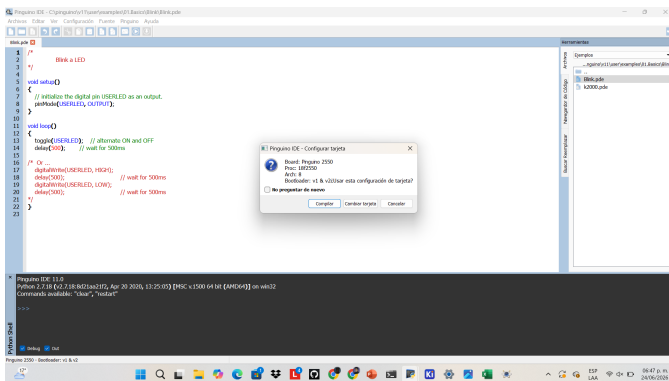


Figura 16. Ventana de confirmación de tarjeta antes de compilar.

Al presionar Compilar, el IDE procesa el código y muestra el resultado en la consola inferior. Si todo está correcto, aparece el mensaje:

Compilación terminada

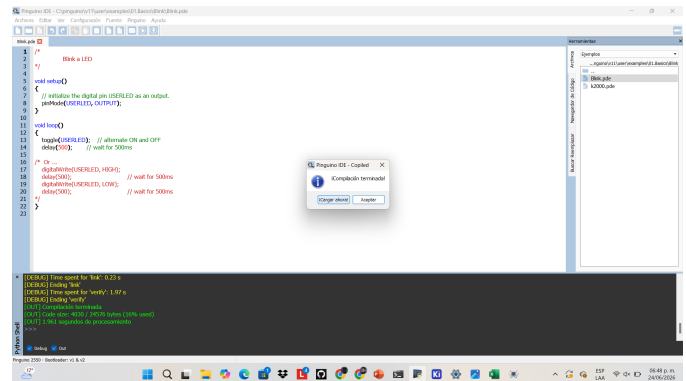


Figura 17. Resultado de compilación exitosa del ejemplo Blink.pde.

Con esto se comprueba que el IDE fue instalado correctamente y que puede compilar un programa de prueba.

XIII. PRUEBA PARA PLACAS DE 8 Y 32 BITS

La instalación se preparó con ambas opciones de compilador: SDCC for PIC18F y GCC for PIC32MX. Esto permite trabajar con placas de 8 bits y placas de 32 bits. Para placas de 8 bits, como una Pinguino basada en PIC18F2550, se utiliza la configuración correspondiente a arquitectura de 8 bits. Para placas de 32 bits, se debe cambiar la tarjeta dentro del IDE y seleccionar una opción compatible con PIC32MX.

En este proyecto se conserva la estructura de carpetas p8 y p32, pero la parte de mayor interés es p32, debido a que el desarrollo de la placa propuesta está orientado a utilizar un microcontrolador PIC32.

XIV. ERRORES COMUNES Y RECOMENDACIONES

XIV-A. No aparece la carpeta compilers

Si después de instalar no aparece la carpeta compilers en C:\Pinguino, se puede crear manualmente. Posteriormente se revisa que los archivos necesarios para PIC18F y PIC32MX estén disponibles.

XIV-B. No se encuentran las carpetas p8 y p32

Si no aparecen las carpetas p8 y p32, se deben copiar desde el material descargado y descomprimido. Estas carpetas son importantes porque separan los recursos correspondientes a placas Pinguino de 8 bits y 32 bits.

XIV-C. La tarjeta seleccionada no corresponde al proyecto

Si al compilar aparece una tarjeta diferente, se debe seleccionar Cambiar tarjeta. Para pruebas de 8 bits se puede utilizar una placa como Pinguino 2550. Para el proyecto con PIC32 se debe elegir una tarjeta de 32 bits compatible con la familia PIC32MX.

XIV-D. El ejemplo no compila

Si el ejemplo no compila, se recomienda revisar que se hayan seleccionado los dos compiladores durante la instalación, que la carpeta compilers exista y que la tarjeta seleccionada coincida con la arquitectura deseada.

XV. CONCLUSIÓN

La instalación de Pinguino IDE en Windows se realizó utilizando el instalador estable v11 disponible en GitHub. El procedimiento consistió en descargar el instalador desde el repositorio instaladores de pinguinos, seleccionar la versión Stable (v11), instalar el programa en C:\Pinguino, habilitar los compiladores para PIC18F y PIC32MX, organizar las carpetas p8, p32, compilers y v11, y finalmente comprobar el funcionamiento del IDE mediante la compilación del ejemplo Blink.pde.

Con esta evidencia se demuestra que Pinguino IDE quedó instalado correctamente y que el entorno puede utilizarse como base de programación para placas compatibles de 8 bits y 32 bits, siendo especialmente importante para el desarrollo de la placa propuesta con microcontrolador PIC32.

REFERENCIAS

- [1] PinguinoIDE, "Organización oficial PinguinoIDE," GitHub. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/PinguinoIDE>
- [2] PinguinoIDE, "pinguino-installers: Scripts de instalación para el IDE Pinguino," GitHub. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/PinguinoIDE/pinguino-installers>
- [3] PinguinoIDE, "2020.03.14 Release," GitHub. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/PinguinoIDE/pinguino-installers/releases>
- [4] PinguinoIDE, "pinguino-bootloaders," GitHub. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/PinguinoIDE/pinguino-bootloaders>
- [5] Python Software Foundation, "Python Release Python 2.7.18," Python.org. [En línea]. Disponible en: <https://www.python.org/downloads/release/python-2718/>
- [6] YouTube, "PROYECTO: PINGUINO UNO PIC 18F2550 - PINGUINO IDE." [En línea]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=CKqhUMTtjzM>